CADERNO DE ESTUDO / 6 ILUSTRAÇÕES TÉCNICAS ORIGINAIS

Recarga e gestão térmica

Entenda o conceito. Observe o desenho. Pratique o raciocínio.



Imagem ilustrativa gerada com IA. Os esquemas técnicos nas páginas seguintes são autorais e simplificados.

Seu percurso neste caderno

1. Recarga AC e DC sem confusão
2. Quando a recarga não começa
3. Temperatura e redução de potência

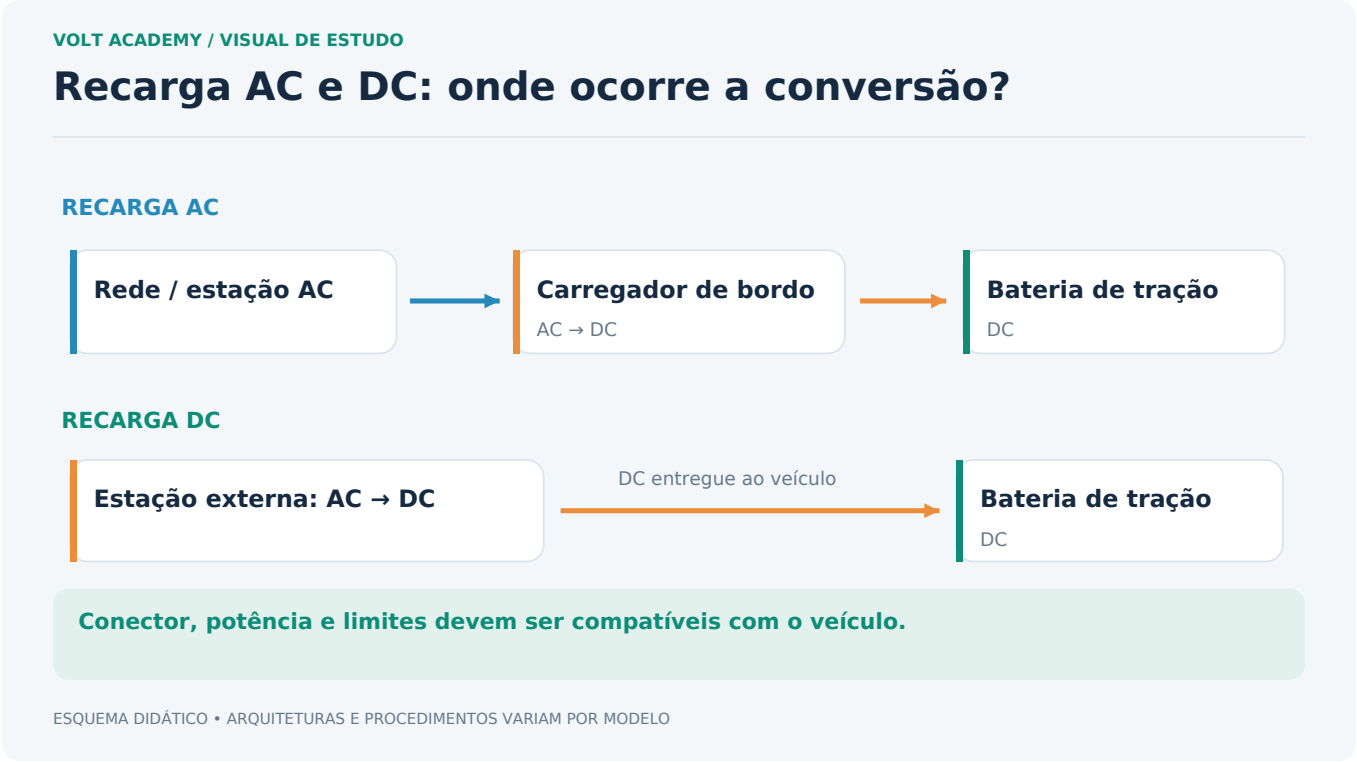
Como estudar
Compare os desenhos com o texto; responda às perguntas antes de consultar o gabarito. Os cenários são didáticos e não confirmam defeitos.

A leitura não habilita para intervenções em alta tensão. Use a documentação específica e profissionais capacitados.

AULA 1 / ENTENDA PELO DESENHO

Recarga AC e DC sem confusão

Distinguir a função do carregador de bordo e da estação.



Na AC, a conversão acontece no carregador de bordo. Na DC, ocorre na estação externa. Os caminhos são conceituais.

Onde acontece a conversão

Na recarga AC, o carregador de bordo converte corrente alternada em contínua para a bateria. Na recarga DC, a conversão ocorre na estação externa. A entrada, o conector e os limites compatíveis devem ser conferidos no manual.

Não compre pela aparência

O formato do conector não é toda a especificação. Confirme padrão, aplicação e aprovação do fabricante antes de adquirir cabo ou equipamento. Potência anunciada da estação não garante que o carro receberá esse valor durante toda a sessão.

Potência e energia: kW e kWh

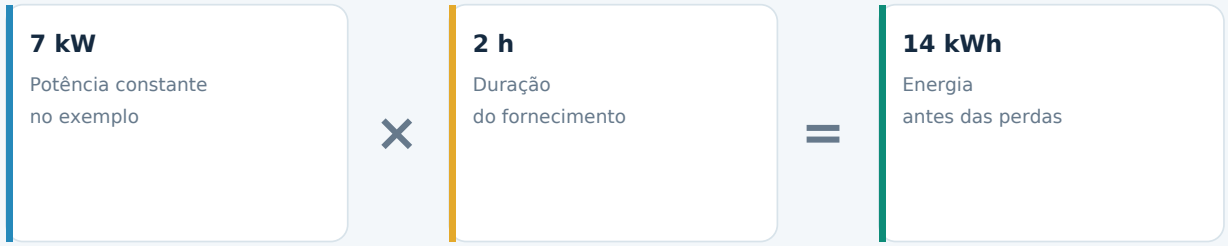
kW é unidade de potência; kWh é unidade de energia. Como exemplo idealizado, fornecer 7 kW durante 2 horas corresponde a 14 kWh antes de considerar perdas e variações. A escrita kW/h representa outra grandeza e não deve ser usada como sinônimo de quilowatt-hora.

AULA 1 / APLIQUE O RACIOCÍNIO

Potência e energia: uma conta visual

VOLT ACADEMY / VISUAL DE ESTUDO

Potência e energia: uma conta visual



Na prática, perdas e variações mudam a energia e o tempo reais.

ESQUEMA DIDÁTICO • ARQUITETURAS E PROCEDIMENTOS VARIAM POR MODELO

7 kW durante 2 horas equivalem a 14 kWh em um exemplo idealizado, sem perdas nem variações de potência.

EXEMPLO DIDÁTICO
Uma estação capaz de fornecer mais potência do que o veículo aceita não elimina os limites do próprio carro.

Observe, explique e registre

1. Na recarga DC, a conversão de AC para DC ocorre no carregador de bordo?

2. Qual é a unidade de energia: kW ou kWh?

3. Qual informação você levaria ao manual ou à oficina antes de concluir?

Minha anotação / evidência a registrar

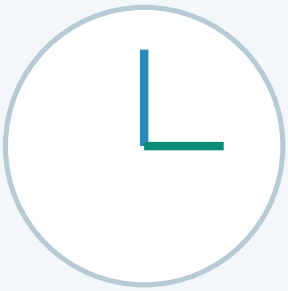
AULA 2 / ENTENDA PELO DESENHO

Quando a recarga não começa

Registrar evidências sem abrir o equipamento de recarga.

VOLT ACADEMY / VISUAL DE ESTUDO

Conectado não significa recarregando



RELÓGIO / CONFIGURAÇÃO

Exemplo A: início programado

Agora: 19h

Início agendado: 23h

Exemplo B: limite alcançado

SOC indicado: 80%

Limite: 80%

Cenários fictícios. Confira a configuração do veículo e da estação.

ESQUEMA DIDÁTICO • ARQUITETURAS E PROCEDIMENTOS VARIAM POR MODELO

Agendamento e limite configurado podem explicar uma sessão que ainda não começou, sem confirmar defeito.

Observe antes de repetir

Registre mensagens do veículo e da estação, horário, nível de carga, agendamento e limite de carga configurado. Consulte o manual e o suporte da rede para a sequência de conexão e autorização.

Delimite a ocorrência

Anote se acontece em uma única estação ou em várias e se a falha aparece em AC, DC ou ambas. Essa comparação organiza o relato, sem confirmar qual componente falhou. Não use adaptadores improvisados nem insista com cabo, tomada ou conector danificados.

Exemplo internacional: Tesla Model 3

No guia Tesla consultado, azul piscando indica comunicação com a estação; verde piscando indica recarga em andamento. Verde contínua indica conclusão e vermelho indica falha. Confira a mensagem no veículo. Esse exemplo pertence ao Model 3 e não é uma tabela universal para outras marcas.

AULA 2 / APLIQUE O RACIOCÍNIO

Uma ficha visual da falha de recarga

VOLT ACADEMY / VISUAL DE ESTUDO

Uma ficha visual da falha de recarga

REGISTRO DA OCORRÊNCIA

Estação / identificação	**AC ou DC?**
Mensagem do veículo	Mensagem da estação
Data, horário e carga	Uma ou várias estações?

Registre sem improvisar adaptadores nem usar conectores danificados.

ESQUEMA DIDÁTICO • ARQUITETURAS E PROCEDIMENTOS VARIAM POR MODELO

Registrar em quais estações e tipos de recarga a ocorrência aparece ajuda a delimitar a investigação.

EXEMPLO DIDÁTICO

O veículo não inicia a sessão porque está programado para carregar mais tarde. Conferir a configuração é uma etapa anterior a investigar o carregador.

Observe, explique e registre

1. Se a sessão está agendada para mais tarde, ficar conectado sem carregar confirma falha?

2. Falhar em uma única estação identifica automaticamente uma peça defeituosa?

3. Qual informação você levaria ao manual ou à oficina antes de concluir?

Minha anotação / evidência a registrar

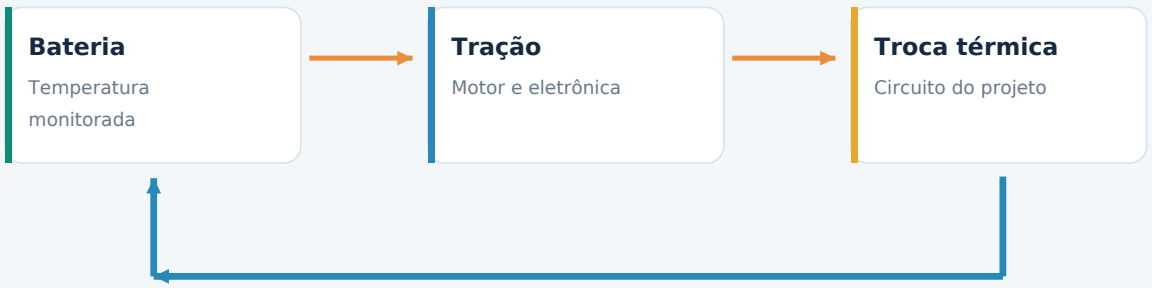
AULA 3 / ENTENDA PELO DESENHO

Temperatura e redução de potência

Reconhecer que limitação pode ser uma estratégia de proteção.

VOLT ACADEMY / VISUAL DE ESTUDO

A temperatura é uma questão de sistema



Circuito ilustrativo com líquido

Líquido de arrefecimento e refrigerante do ar-condicionado são distintos.

Nem todo veículo usa esta arquitetura. Não abra reservatórios quentes.

ESQUEMA DIDÁTICO • ARQUITETURAS E PROCEDIMENTOS VARIAM POR MODELO

Bateria, eletrônica e motor podem ter gerenciamento térmico integrado conforme o projeto. O desenho é genérico.

Temperatura importa

O sistema térmico controla a temperatura de componentes conforme a arquitetura. Alguns veículos usam circuitos de líquido; outros adotam soluções diferentes. Siga as especificações do fabricante para inspeções, fluidos e intervalos.

Registre o alerta

Uma limitação de potência ou recarga pode ter múltiplas causas. Registre condições de uso e alertas. Se houver fumaça, odor anormal ou aquecimento intenso, interrompa o uso, afaste-se e acione assistência ou emergência conforme a situação. Não abra reservatórios quentes.

Visão de sistema: Bosch

A Bosch descreve a integração de circuitos térmicos para bateria, tração e cabine, conforme o projeto. O refrigerante do ar-condicionado e o líquido de arrefecimento têm funções distintas. Uma queixa térmica deve ser investigada com base na arquitetura do modelo, sem pressupor que todos usem o mesmo circuito.

AULA 3 / APLIQUE O RACIOCÍNIO

Alerta térmico: registre e siga a orientação

VOLT ACADEMY / VISUAL DE ESTUDO

Alerta térmico: registre e siga a orientação



Registrar

Clima, duração e mensagem.
Siga a orientação do veículo.

Sinais intensos ou fumaça

Interrompa o uso, afaste-se
e acione assistência / emergência.

A ilustração não indica um limiar universal de temperatura.

ESQUEMA DIDÁTICO • ARQUITETURAS E PROCEDIMENTOS VARIAM POR MODELO

Alertas e limitação de potência exigem contexto. Fumaça, odor anormal ou calor intenso exigem interromper o uso e acionar ajuda.

EXEMPLO DIDÁTICO

A queixa aparece em uma viagem longa e não no uso urbano. Registrar temperatura ambiente, duração e mensagens ajuda a oficina a reproduzir a condição.

Observe, explique e registre

1. Todos os elétricos têm exatamente o circuito ilustrado?

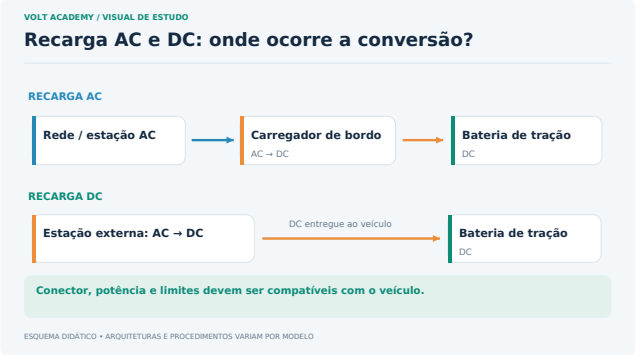
2. Qual informação ajuda a reproduzir uma queixa que só ocorre em viagens longas?

3. Qual informação você levaria ao manual ou à oficina antes de concluir?

Minha anotação / evidência a registrar

REVISÃO / TRÊS IMAGENS PARA LEMBRAR

Leia o sistema, não apenas a peça.



01 / Recarga AC e DC sem confusão

Na AC, a conversão acontece no carregador de bordo. Na DC, ocorre na estação externa. Os caminhos são conceituais.

Pergunte: Na recarga DC, a conversão de AC para DC ocorre no carregador de bordo?



02 / Quando a recarga não começa

Agendamento e limite configurado podem explicar uma sessão que ainda não começou, sem confirmar defeito.

Pergunte: Se a sessão está agendada para mais tarde, ficar conectado sem carregar confirma falha?



03 / Temperatura e redução de potência

Bateria, eletrônica e motor podem ter gerenciamento térmico integrado conforme o projeto. O desenho é genérico.

Pergunte: Todos os elétricos têm exatamente o circuito ilustrado?

ATIVIDADES / RESPONDA ANTES DE CONFERIR

Teste seu entendimento.

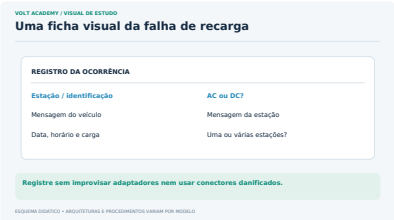


1. Na recarga AC, quem converte a energia para carregar a bateria?

A. O pneu

B. O carregador de bordo

C. O redutor



2. Qual informação distingue melhor a ocorrência?

A. A cor do veículo

B. Somente a marca do cabo

C. Tipo de recarga, estação e mensagem exibida



3. É correto usar qualquer fluido no circuito de arrefecimento?

A. Sim

B. Não

C. Sim, se tiver a mesma cor

Gabaritos e referências na próxima página. As perguntas visuais das páginas de prática também têm respostas nas aulas do site.

GABARITO / FONTES E PRÓXIMOS PASSOS

Confira. Revise. Continue.

Aula 1 - Resposta B. O carregador de bordo realiza a conversão de AC para DC.

Aula 2 - Resposta C. Esses dados ajudam a separar configuração, infraestrutura e veículo como linhas de investigação.

Aula 3 - Resposta B. A compatibilidade depende da especificação do fabricante, não da cor.

Fontes para consultar os originais

Sínteses autorais em português. As ilustrações não reproduzem modelos de serviço nem instruções de desmontagem.

AFDC / Departamento de Energia dos EUA — Componentes de um elétrico - abrir fonte original

Nissan Brasil — Manuais do LEAF por ano - abrir fonte original

AFDC — Manutenção e segurança de veículos elétricos - abrir fonte original

Tesla — Luzes da porta de recarga do Model 3 - abrir fonte original

Bosch Mobility — Gerenciamento térmico - abrir fonte original

Referência brasileira complementar

AEA - Cartilha de Eletromobilidade: Veículos Eletrificados, 1ª edição, 2023. Material fornecido pelo usuário. Informações históricas de mercado não são tratadas como atuais.

Volte à sala de aula
No site, amplie cada figura, confira as respostas das perguntas visuais e explore os componentes no laboratório 3D. O certificado exige leitura das três aulas e acerto das três questões do curso.

Esquemas genéricos. A disposição, os circuitos, os valores e os procedimentos variam conforme o fabricante. Preço, estoque e compatibilidade de peças precisam de confirmação direta.